

Tema 1: Introducción a la Configuración y Evaluación de Sistemas Informáticos

Sistema informático

Conjunto de partes interrelacionadas que permite almacenar y procesar información.

- **Hardware** → Conjunto de componentes físicos
- **Software** → Conjunto de componentes lógicos
- **Humanware** → Conjunto de recursos humanos

Clarificación

Paralelismo de la arquitectura

- **SISD** → Un procesador y una memoria, una UP
- **SIMD** → Un procesador y distintos UP (paralelismo de datos)
- **MISD** → Diferentes operaciones a los mismos datos
- **MIMD** → Procesadores asíncronos.

Uso

- **Uso general** → PC (desktop) y Portátil (laptop)
- **Uso específico**
 - **sistemas empujados** → funciones dedicadas
 - **Servidores** → proporciona servicios a otros computadores

— **Middleware** → facilita la comunicación entre sistemas de trabajo

- No dedicado → también son entornos de trabajo
- Dedicado
 - Servidor de reserva
 - Servidor de transacciones
 - Servidor de impresiones
 - Servidor de correo
 - Servidor de fax
 - Servidor de telefonía
 - Servidor Proxy
 - Servidor de archivos
 - Servidor web
 - Servidor de base de datos

Cluster → conjunto de computadores que funcionan como uno solo

Arquitectura de servicio

- Sistema aislado → no interactúa con otros sistemas
- Cliente - servidor → 2 nodos, el cliente y el servidor
- N capas → Cliente/Servidor pero con n tipos de nodos
- Cliente - Cola - Cliente → el servidor es una cola de peticiones

Fundamentos de la Configuración

Configuración

- Cómo diseñar → requisitos funcionales
- Qué componentes usar → prestaciones

Disponibilidad

Disponibilidad

Disponibilidad si está en estado operativo

- Tiempo de inactividad

Tiempo en el que el sistema no está disponible

- Planificado → evento lógico o de gestión

- No planificado → evento físico

Fiabilidad

Desarrolla su actividad sin presencia de errores

- MTBF → Tiempo medio entre fallos consecutivos

Seguridad

- Debe ser seguro ante:

- Inmersión de individuos no autorizados

- Corrupción o alteración no autorizada de datos

- Interferencias que impidan el acceso a los datos

- Soluciones:

- Autenticación

- Encriptación

- Firewalls

- Mecanismos de prevención de ataques DDoS

Escalabilidad

Sus prestaciones pueden aumentar ante un incremento de carga

- Soluciones:

- Cloud computing

(escalabilidad)

- Clusters de computadores (horizontal)
- Virtualización
- Grid Computing
- Distribución de carga
- Storage Area Networks (SAN)
- Arquitecturas distribuidas.

1

Extensibilidad - expansibilidad

Facilidad para aumentar características o recursos locales del sistema

● Soluciones:

- Sistemas Operativos modulares de código abierto → coste mejor mantenimiento
- Interfaces E/S estándar → + fácil de añadir dispositivos

Mantenimiento

Todas las acciones que tienen como objetivo prolongar el funcionamiento correcto del sistema.

Es importante que el Sistema Informático sea fácil de mantener

Coste

Se busca diseño asequible y que se ajuste al presupuesto

- Hardware
- Software → S.O + aplicaciones
- Actualizaciones de hardware y software
- Personal
- Proveedores de red

- Alquiler local

- Consumo eléctrico $\rightarrow$ Hardware + refrigeración

Eficiencia energética

Uso eficiente de los recursos computacionales minimizando el coste energético reduciendo el impacto medioambiental y observando deberes sociales

- Hardware $\leftarrow$
 - reducción del consumo de potencia y de los componentes
 - reducción de la temperatura de funcionamiento de los equipos
- Software $\rightarrow$ sistemas operativos más eficientes
- Sistemas Informáticos $\rightarrow$ técnicas de utilización dinámica de recursos.

Alto rendimiento

Uso de un nodo balanceador de carga

Fundamentos de Evaluación

Explicación

Saber como el software está usando el hardware de una máquina

- Optimizar el diseño evaluación del impacto de diferentes opciones
- Seleccionar un sistema Informático $\rightarrow$ relación rendimiento/precio
- Ajustar un sistema Informático $\rightarrow$ variación del sw/hw para máx rendimiento
- Predecir la carga máquina aceptable $\rightarrow$ el rendimiento depende de la carga.

Carga

Conjunto de tareas que ha de hacer un sistema.

- Carga de prueba $\rightarrow$ carga empleada en un estudio de evaluación

Rendimiento

Medida de la velocidad con la que se realiza una carga, se busca que se

realice la carga en el mínimo tiempo posible

● Se mide en:

■ **Tiempo de respuesta** → tiempo desde el principio hasta al final de la actividad.

■ **Productividad** → Cantidad de trabajo hecho por unidad de tiempo

● Se evalúa en:

■ **Monitorización** → medir

■ **Referenciación** → comparar → benchmarking

■ **Modelado** → predecir

Comparación de prestaciones y coste

Ganancia

Es de un computador con respecto a otro

Aceleración o ganancia en velocidad (Speedup)

"El computador X es A veces más rápido que Y"

$$\text{Ganancia} = \frac{\text{Tiempo ejecución } Y}{\text{Tiempo ejecución } X} = \frac{\text{Rendimiento } X}{\text{Rendimiento } Y}$$

Hay que evitar:

• El computador X es un n% mejor que Y

• El computador Y es un n% más lento que X

"El computador X es un n% más rápido que Y"

$$\frac{\text{Tiempo ejecución } Y}{\text{Tiempo ejecución } X} = \frac{\text{Rendimiento } X}{\text{Rendimiento } Y} = 1.0 + \frac{n}{100}$$

Para Coste

Igual que con rendimiento

Rendimiento

$$\frac{1}{T}$$

→ Por eso el tiempo va al revés

tiempo

Límites en la mejora del rendimiento (ley de Amdahl)

Caso con una mejora

$$\begin{aligned} T_0 &= (1-f) T_0 + f T_0 \\ T_m &= (1-f) T_0 + \frac{f T_0}{K} \end{aligned} \quad \left. \begin{array}{l} \text{ganancia} \\ \downarrow \end{array} \right\} G = \frac{T_0}{T_m} = \frac{1}{(1-f) + \frac{f}{K}}$$

fracción de tiempo
un número

Caso con n mejoras

$$G = \frac{1}{\left(1 - \sum_{i=1}^n f_i\right) + \sum_{i=1}^n \left(\frac{f_i}{K_i}\right)}$$

